

Domača naloga 3: Ničle Airyjeve funkcije

Anže Judež

25. maj 2026

1 Opis naloge

Cilj naloge je bil poiskati ničle Airyjeve funkcije $Ai(x)$ na 10 decimalnih mest natančno[1]. Airyjeva funkcija je definirana kot rešitev začetnega problema:

$$Ai''(x) - xAi(x) = 0, \quad Ai(0) = \frac{1}{3^{2/3}\Gamma(2/3)}, \quad Ai'(0) = -\frac{1}{3^{1/3}\Gamma(1/3)}. \quad (1)$$

Za iskanje rešitve smo uporabili Magnusovo metodo reda 4 z iskanjem ničel s pomočjo bisekcije na podintervalih[4, 2].

2 Matematično ozadje

2.1 Prevedba na sistem prvega reda

Da bi lahko uporabili predlagano Magnusovo metodo, moramo diferencialno enačbo drugega reda prevesti na sistem prvega reda. Uvedemo novi spremenljivki $y_1(x) = Ai(x)$ in $y_2(x) = Ai'(x)$. Sistem se v matrični obliki zapiše kot:

$$\begin{bmatrix} y_1'(x) \\ y_2'(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ x & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \end{bmatrix} \quad (2)$$

od koder razberemo matriko sistema $A(x) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ x & 0 \end{bmatrix}$.

2.2 Magnusova metoda reda 4

Reševanje sistema oblike $\mathbf{y}'(x) = A(x)\mathbf{y}(x)$ poteka iterativno. Nov približek na koraku h se izračuna z matrično eksponentno funkcijo $\mathbf{y}_{k+1} =$

$\exp(\sigma_{k+1})\mathbf{y}_k$, kjer je:

$$A_1 = A \left(x_k + \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6} \right) h \right), \quad (3)$$

$$A_2 = A \left(x_k + \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6} \right) h \right), \quad (4)$$

$$\sigma_{k+1} = \frac{h}{2}(A_1 + A_2) - \frac{\sqrt{3}}{12}h^2[A_1, A_2]. \quad (5)$$

Izraz $[A_1, A_2] = A_1A_2 - A_2A_1$ predstavlja komutator matrik.

3 Implementacija in iskanje ničel

Sistem smo integrirali od $x = 0$ v negativno smer (ker ima funkcija ničle le za $x < 0$) s korakom $h = -0.01$. Med vsakim korakom smo preverili, ali je funkcija $y_1(x)$ spremenila predznak.

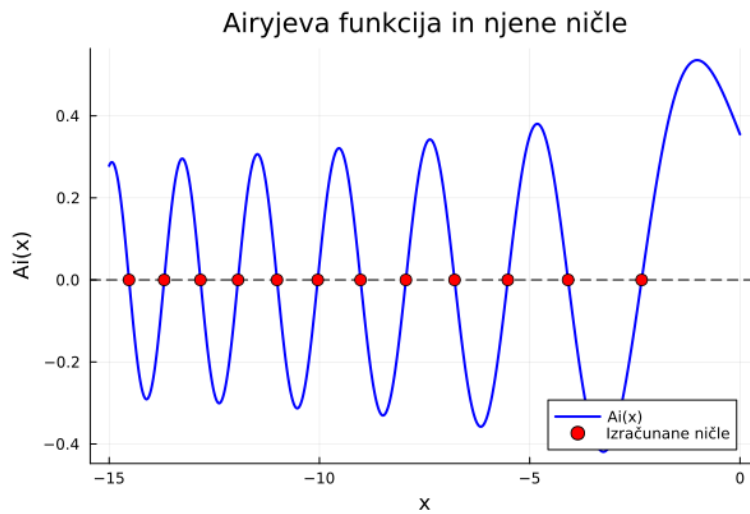
Če je bil zaznan prehod preko ničle na intervalu $[x_k, x_{k+1}]$, smo točno lokacijo ničle poiskali z modificirano ****bisekcijo****. Bisekcija se ni izvajala na globalnem nivoju z reševanjem od začetka, temveč lokalno: delali smo deležne korake dolžine $t \cdot h$ (za $t \in [0, 1]$) iz že znane točke x_k [3]. Zaradi majhnosti koraka h je taka lokalna Magnusova preslikava ekstremno natančna in ne kopiči globalne napake.

4 Rezultati

Z opisanim algoritmom smo poiskali ničle na intervalu $[0, -15]$. Rezultate smo preverili s pomočjo vgrajene funkcije `airyai` iz paketa `SpecialFunctions.jl`. Vrednost prave Airyjeve funkcije pri izračunanih ničlah je praktično enaka strojni ničli, kar dokazuje doseženo natančnost na več kot 10 decimalk.

Zap. št.	Izračunana ničla (x_n)	Prava vrednost $Ai(x_n)$
1	-2.33810741046	$\sim 10^{-15}$
2	-4.08794944413	$\sim 10^{-15}$
3	-5.52055982809	$\sim 10^{-15}$
4	-6.78670809007	$\sim 10^{-14}$
5	-7.94413358712	$\sim 10^{-14}$

Tabela 1: Prvih pet ničel Airyjeve funkcije in ocena napake.



Slika 1: Graf Airyjeve funkcije z izračunanimi ničlami.

5 Zaključek

Prevedba začetnega problema drugega reda na sistem prvega reda omogoči učinkovito uporabo Magnusove metode. Metoda izkaže visoko stabilnost in natančnost. Kombinacija lokalne bisekcije in Magnusovega koraka reda 4 se izkaže kot izjemno robusten pristop, ki suvereno presega zahtevano relativno natančnost 10^{-10} .

Literatura

- [1] M. Vuk, *Navodila za pripravo domačih nalog in opisi nalog (poglavja 17 in 18)*, Učbenik za numerične metode, 2026.
- [2] B. Orel, *Osnove numerične matematike*, Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2004.
- [3] B. Plestenjak, *Razširjen uvod v numerične metode*, DMFA - založništvo, 2015.
- [4] W. Magnus, *On the exponential solution of differential equations for a linear operator*, Communications on Pure and Applied Mathematics, 1954.
- [5] M. Abramowitz, I. A. Stegun, *Handbook of Mathematical Functions*, National Bureau of Standards, 1964.